

Deteccion de Anomalias en Redes

Resumen Ejecutivo del Proyecto

Grupo de trabajo

Abril 2026

Subsección 1

Contexto y objetivo

Universidad de Cuenca, DEET, Maestria en Ciencias de la Ingenieria Electrica

Este proyecto aplica teoria de grafos a ciberseguridad: detectar nodos criticos, modelar propagacion de malware y evaluar resiliencia topologica.

Objetivo general

- Modelar la red como grafo.
- Calcular metricas de centralidad.
- Detectar anomalias con score compuesto y z-score.
- Simular propagacion de malware con SIR.
- Evaluar resiliencia con articulaciones y puentes.
- Validar con trafico real del dataset IoT-23.

Subsección 2

Enunciado del problema

Problema a resolver

Procedimiento reproducible para detectar nodos anomalos, priorizar activos criticos y evaluar respuesta ante propagacion de malware.

Escenario de trabajo

- **Escenario 1** (controlado): red corporativa como grafo ponderado.
- **Escenario 2** (real): capturas IoT-23 con etiquetas benigno/malicioso.
- **Resultado esperado**: identificar nodos/IPs de alto riesgo con criterio cuantitativo.

Subsección 3

Procedimiento (paso a paso)

Flujo de implementacion

- 1 Construir el grafo (nodos, aristas, pesos).
- 2 Calcular metricas topologicas por nodo (DC, BC, CC, PR).
- 3 Integrar metricas en score compuesto + z-score.
- 4 Definir umbral y marcar nodos anomalos.
- 5 Simular propagacion SIR con distintos nodos iniciales.
- 6 Evaluar resiliencia: articulaciones, puentes y κ .
- 7 Repetir deteccion en IoT-23 y validar contra label.
- 8 Priorizar hardening con base en evidencia numerica.

Subsección 4

Metodologia general

Como se hizo

- ① Grafo corporativo sintetico y ponderado.
- ② Metricas topologicas por nodo.
- ③ Score estadistico para deteccion de anomalias.
- ④ Simulacion de propagacion de malware.
- ⑤ Impacto estructural ante fallos dirigidos.
- ⑥ Replicacion sobre capturas reales IoT-23.

Logica del metodo

- **Parte 1:** modelado como grafo — conectividad real.
- **Parte 2:** centralidades — importancia topologica por nodo.
- **Parte 3:** score + z-score — separacion de outliers.
- **Parte 4:** SIR — propagacion segun nodo inicial.
- **Parte 5:** articulaciones, puentes, κ — robustez.
- **Bonus:** deteccion botnet en IoT-23 con validacion real.

Subsección 5

Modelos matematicos

Modelo 1: score de anomalia topologica

$$score(v) = 0.5 BC(v) + 0.3 DC(v) + 0.2 PR(v)$$

- $BC(v)$: betweenness centrality.
- $DC(v)$: degree centrality.
- $PR(v)$: PageRank.
- Pesos: 0.5, 0.3, 0.2 segun relevancia estructural.

Modelo 2: estandarizacion con z-score

$$z(v) = \frac{\text{score}(v) - \mu}{\sigma}$$

- μ : media de scores en todos los nodos.
- σ : desviacion estandar.
- Regla: nodo anomalo si $z(v) > 1.5$.

Subsección 6

Modelos matematicos (cont.)

Modelo 3: dinamica SIR sobre grafo

$S \rightarrow I$ con prob. β , $I \rightarrow R$ con prob. γ

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma}$$

- S : susceptibles, I : infectados, R : recuperados.
- β : contagio, γ : recuperacion, R_0 : potencial del brote.

Modelo 4: score botnet IoT-23

$$score_{botnet}(v) = 0.35 pMal + 0.25 DC + 0.20 BC + 0.20 Ports_{norm}$$

- $pMal$: proporcion de flujos maliciosos de la IP.
- $Ports_{norm}$: diversidad de puertos normalizada.
- Decision: IP candidata si su z-score supera el umbral.

Subsección 7

Implementacion

Entorno de ejecucion

- Lenguaje: Julia.
- Script: practica_redes_aucapina.jl.
- Entorno reproducible: Project.toml y Manifest.toml.
- Salida: tablas, graficos y reportes en Markdown/PDF.

```
julia --project=Proyecto_Unidad1 \  
      Proyecto_Unidad1/practica_redes_aucapina.jl
```

Subsección 8

Parte 1: construccion del grafo

Modelo de red corporativa

- Grafo no dirigido ponderado $G = (V, E, w)$.
- 20 nodos, 23 aristas.
- Pesos = capacidad relativa del enlace.
- Topologia jerarquica: firewall, routers, servidores, hosts, IoT.

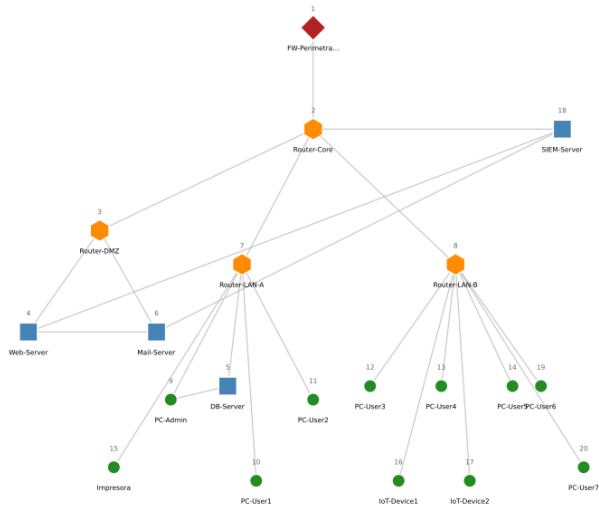
Resultado clave

- Densidad = 0.1211 — red conectada pero dispersa.
- Pocos caminos alternativos entre segmentos.
- Densidad baja anticipa fragilidad ante fallos dirigidos.

Grafo base

Grafo de Red Corporativa | 20 nodos · 23 aristas

■ server ● host ○ router ◆ FW



Subsección 9

Parte 2: metricas de centralidad

Metricas calculadas

Metrica	Mide
Degree Centrality (DC)	Alcance local inmediato
Betweenness Centrality (BC)	Control de rutas minimas
Closeness Centrality (CC)	Rapidez para alcanzar la red
PageRank (PR)	Relevancia por estructura global

Hallazgo principal

- **Router-LAN-B**: mayor intermediación.
- **Router-Core**: hub intersegmento (segundo lugar).
- **FW-Perimetral**: relevancia operativa, baja topológica.

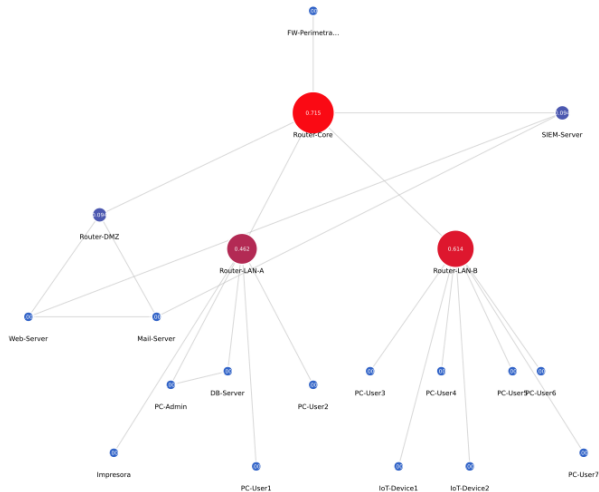
No basta contar conexiones — importa cuantos caminos criticos dependen del nodo.

Subsección 10

Parte 2: grafo de betweenness

Betweenness centrality

Centralidad (Betweenness) — Rojo intenso = mayor centralidad
Tamaño del nodo proporcional a BC



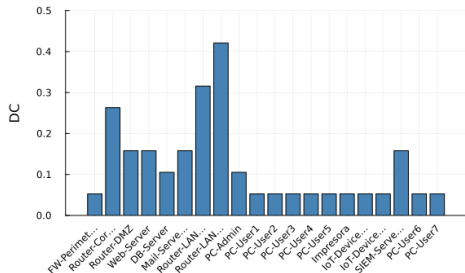
Subsección 11

Parte 2: comparacion de centralidades

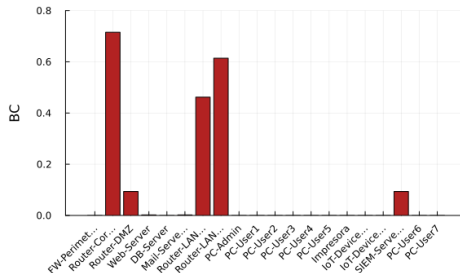
Barras por metrica

Métricas de Centralidad — Red Corporativa 20 nodos

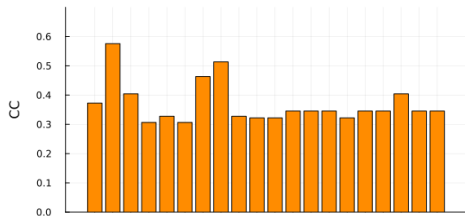
Degree Centrality (DC)



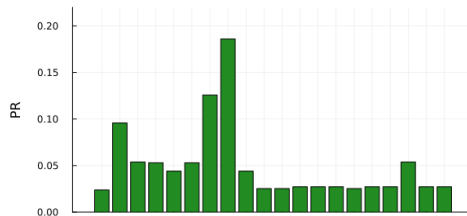
Betweenness Centrality (BC)



Closeness Centrality (CC)



PageRank (PR, $\alpha=0.85$)



Subsección 12

Parte 3: deteccion de anomalias

Criterio estadístico

$$score(v) = 0.5 BC(v) + 0.3 DC(v) + 0.2 PR(v) \quad z(v) = \frac{score(v) - \mu}{\sigma}$$

- Normalizar metricas, construir score ponderado, transformar a z-score.
- **Umbral**: nodo anomalo si $z > 1.5$.

Nodos detectados

Nodo	z-score
Router-LAN-B	2.631
Router-Core	2.528
Router-LAN-A	1.791

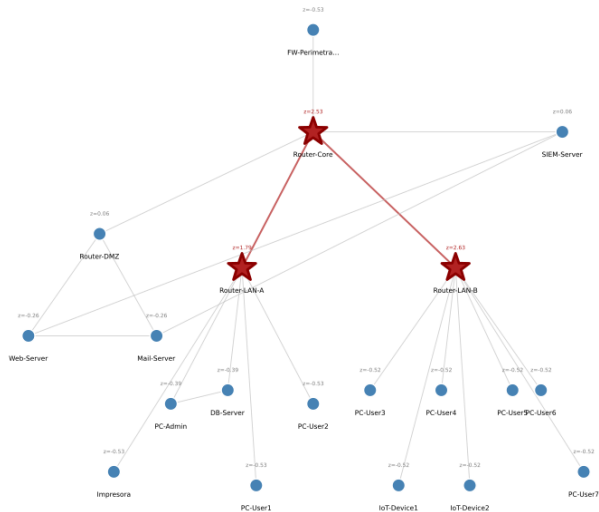
Score compuesto reduce falsos positivos al combinar BC, DC y PR.

Subsección 13

Parte 3: grafo de anomalías

Nodos anómalos destacados

Detección de Anomalías (z-score) — Rojo = Anómalo ($z > 1.5$)
Score = $0.5 \cdot BC + 0.3 \cdot DC + 0.2 \cdot PR$



Subsección 14

Parte 3: z-score por nodo

Distribucion de z-scores

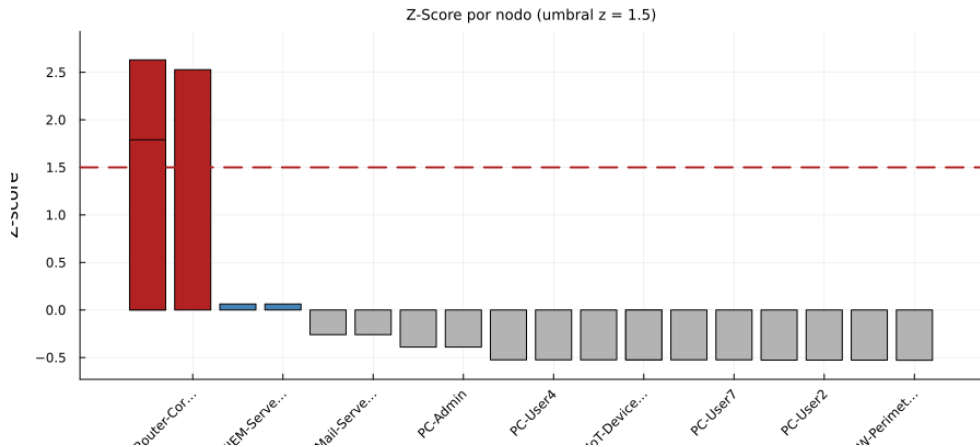


Figura 5: Barras de z-score por nodo

Subsección 15

Parte 4: propagacion SIR

Parametros y escenarios

- Estados: Susceptible, Infectado, Recuperado.
- $\beta = 0.3$, $\gamma = 0.1$, $R_0 = 3$.
- IoT-Device1 (periferia): tasa de ataque 5 %.
- Router-Core (hub): tasa de ataque 50 %.

La posicion topologica condiciona mas el impacto que R_0 .

Subsección 16

Parte 4: curvas SIR

Comparacion de curvas

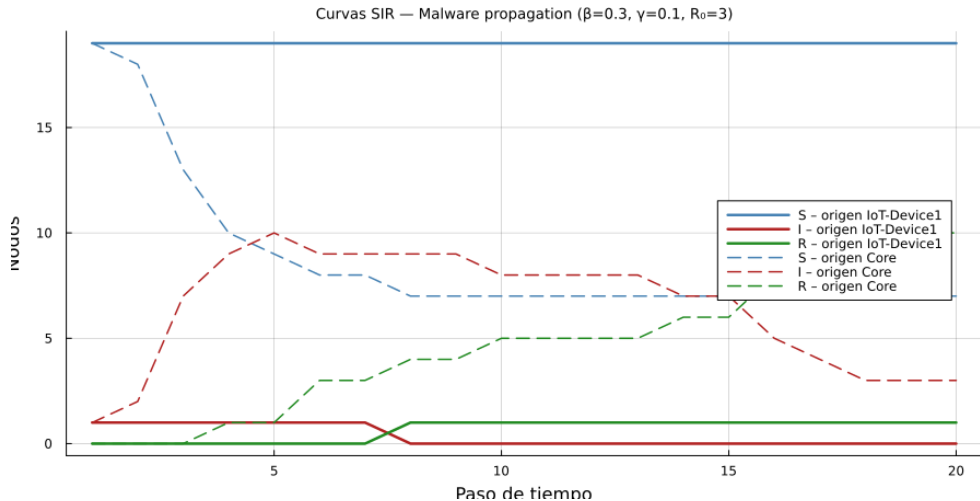


Figura 6: Comparacion de curvas SIR

Subsección 17

Parte 4: sensibilidad

Barrido de β desde nodo periferico

- $\beta = 0.1, 0.2, 0.3$: sin epidemia desde IoT-Device1.
- $\beta = 0.5$: brote escapa de la periferia.
- Topologia actua como barrera natural en nodos hoja.

Subsección 18

Parte 4: barrido de β

Resultado del barrido

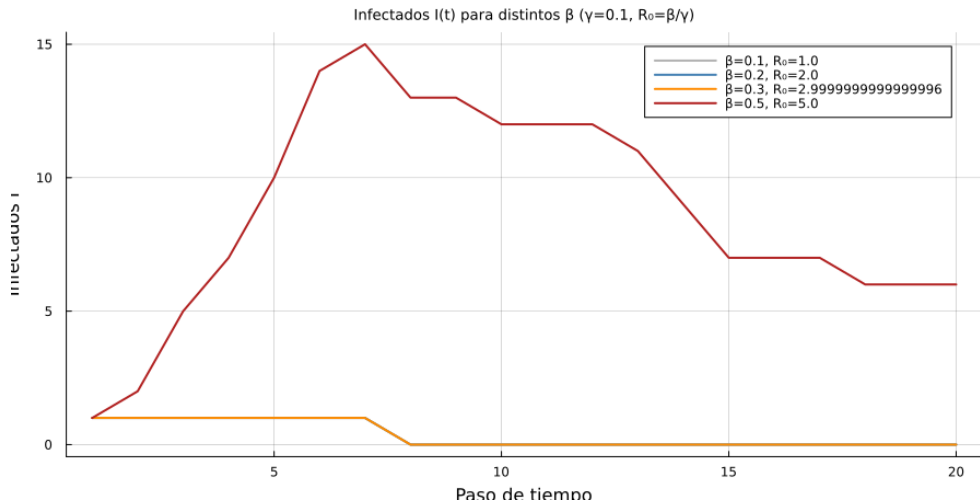


Figura 7: Barrido de beta en la simulacion SIR

Subsección 19

Parte 4: cuarentena

Efecto de aislamiento temprano

- Aislar nodo central reduce nodos alcanzables.
- Interrumpe corredores topologicos de propagacion.

Subsección 20

Parte 4: impacto de cuarentena

Resultado

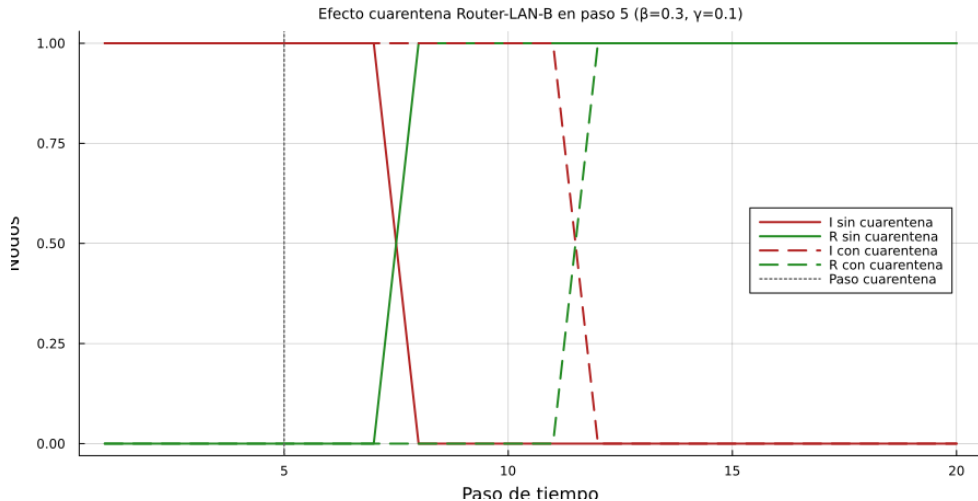


Figura 8: Impacto de una cuarentena temprana

Subsección 21

Parte 5: resiliencia de la red

Metricas estructurales

Metrica	Valor
Nodos de articulacion	3
Puentes	13
Conectividad κ	1

- Red no 2-conexa.
- Multiples enlaces sin redundancia.
- Puntos unicos de fallo en backbone y distribucion.

Nodo mas critico

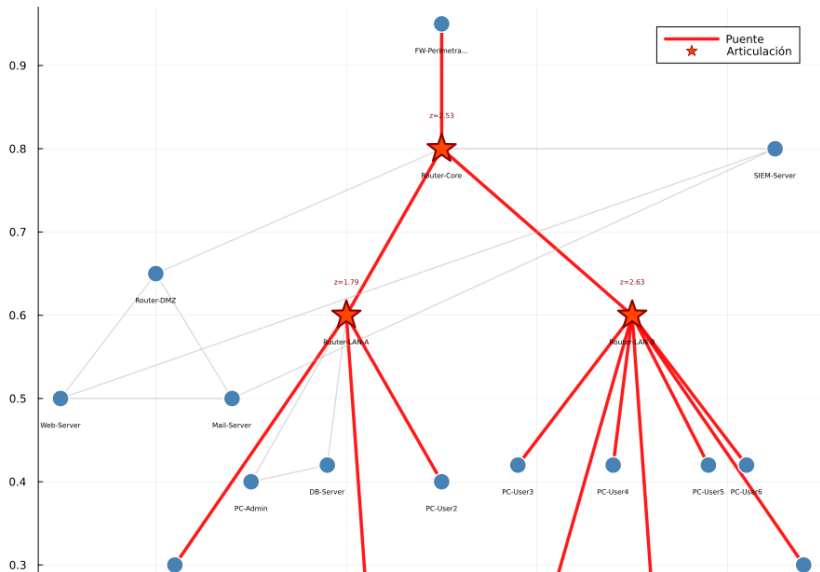
Router-Core: su falla fragmenta la red y aisla segmentos completos.

Subsección 22

Parte 5: articulaciones y puentes

Grafo de resiliencia

Resiliencia: Nodos de Articulación y Puentes

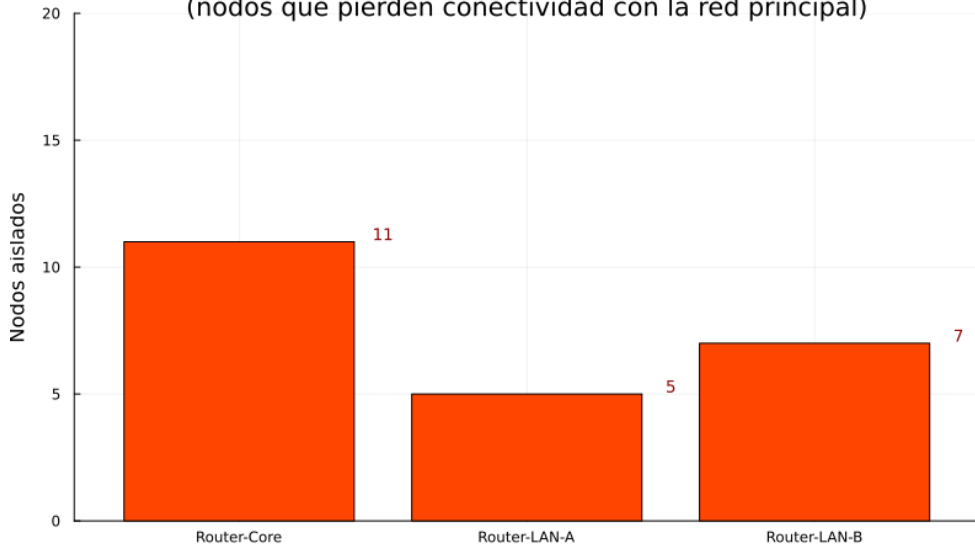


Subsección 23

Parte 5: impacto por eliminacion

Degradación ante fallos dirigidos

Impacto por Eliminación de Nodos de Articulación
(nodos que pierden conectividad con la red principal)



Subsección 24

Hardening propuesto

Recomendaciones priorizadas

Prioridad	Medida	Efecto
1	Router-Core redundante	$\kappa: 1 \rightarrow 2$
2	Enlace directo LAN-A $\leftrightarrow$ LAN-B	Menos puentes criticos
3	Segunda conexion al firewall	Eliminar SPOF perimetral
4	Enlace SIEM-Server a Router-LAN-A	Resiliencia de monitoreo

Idea central

No agregar enlaces indiscriminadamente — incorporar rutas alternativas donde hoy existe dependencia de un unico nodo o arista.

Subsección 25

Desafío extra: IoT-23

Datos analizados

Captura	Tipo	Lineas
Capture-1-1	Mirai	150 001
Capture-3-1	Mirai variante	150 001
Capture-42-1	C&C FileDownload	4 001

Metodologia

- 1 Grafo dirigido IP $\rightarrow$ IP desde `conn.log.labeled`.
- 2 Score botnet por IP: $pMal$, DC, BC, $Ports_{norm}$.
- 3 Marcacion por z-score y validacion contra `label`.

$$score_{botnet}(v) = 0.35 pMal + 0.25 DC + 0.20 BC + 0.20 Ports_{norm}$$

Subsección 26

Desafío extra: resultados

IPs detectadas y desempeño

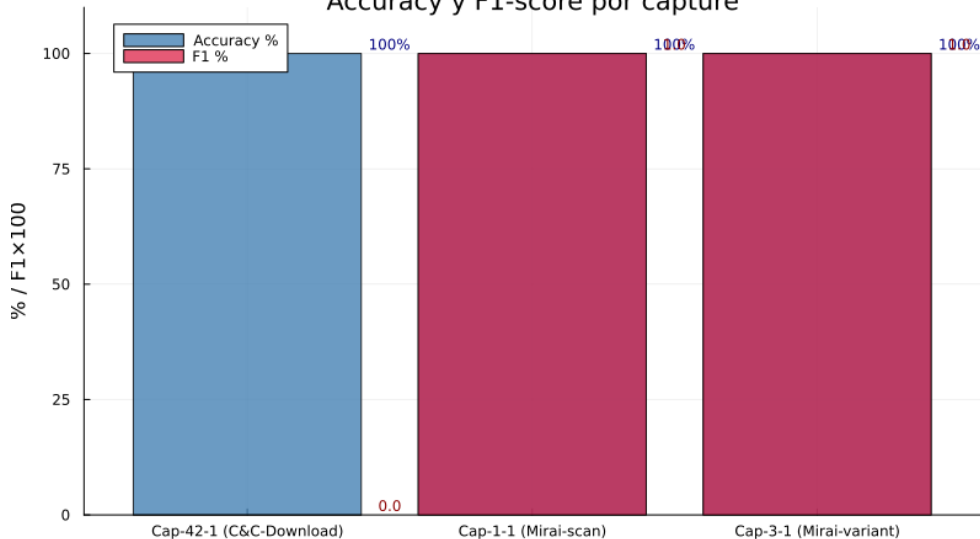
- **192.168.100.103** en Capture-1-1 — F1=1.000, $z > 8$.
- **192.168.2.5** en Capture-3-1 — F1=1.000, $z > 8$.
- Variable clave: $pMal + Ports_{norm}$ juntos.

Subsección 27

Desafio extra: comparacion de capturas

Severidad por captura

Comparación Capturas IoT-23
Accuracy y F1-score por capture



Subsección 28

Desafío extra: z-score Mirai

Deteccion por IP

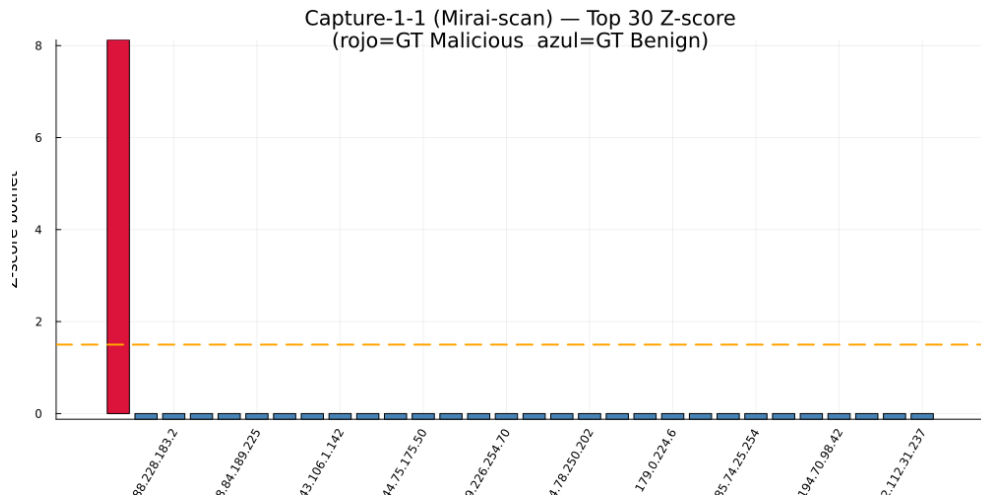


Figura 12: Z-score de deteccion para Mirai

Subsección 29

Desafío extra: matriz de confusion

Validacion multcaptura

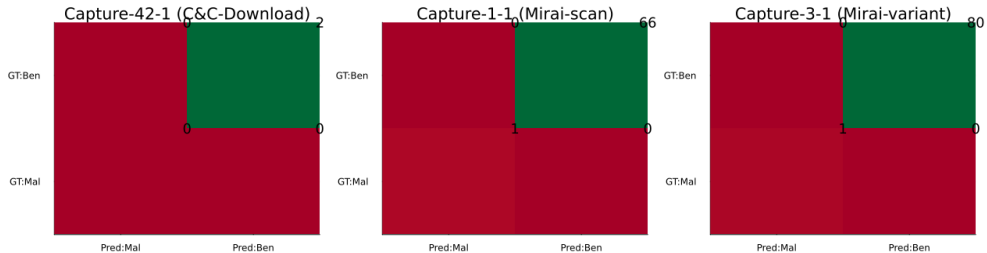


Figura 13: Matriz de confusion multcaptura

Subsección 30

Integracion de resultados

Convergencia entre metodos

- Nodos anomalos (Parte 3) coinciden con articulaciones (Parte 5).
- Router-Core: mayor anomalia, mejor punto de inicio para brote severo (Parte 4).
- Metodologia detecta criticidad estructural y riesgo operativo simultaneamente.

Lectura final

Score compuesto de centralidad = predictor robusto de criticidad. Su extension a trafico real detecta botnets con alta precision.

Subsección 31

Conclusiones

Conclusiones principales

- ① Red corporativa funcional, pero fragil ante fallos dirigidos.
- ② Centralidad identifica activos cuya perdida rompe conectividad.
- ③ Propagacion depende fuertemente de posicion del nodo inicial.
- ④ Resiliencia mejora eliminando SPOF e incrementando redundancia.
- ⑤ Metodologia validada en IoT-23 con $F1=1.0$ para Mirai.

Mensaje final

La integracion de teoria de grafos, simulacion epidemiologica y analisis estadistico ofrece un marco coherente para priorizar defensa, deteccion y hardening en redes reales.